

Четыре исследования с фокусом на Атырау

Искусственный интеллект и машинное обучение • 26 сентября 2026 года — повторная проверка

Исходные темы №1, №10, №12 и №15. Преподаватель: Zhanar Oralbekova. ФИО студента и группа не установлены.

Результаты и статус

№1 Архив качества воздуха

1124 общих суток трёх станций; PM2.5 > PM10 в 845/1209 пар Атырау

PARTIAL. Нужна проверка каналов и калибровки. Нет измеренных долей источников выбросов.

№10 Прогноз качества воздуха

Persistence: MAE 3.686, RMSE 4.863 мкг/м³; test n=273

PARTIAL. ML не улучшила baseline. Офлайн-архив с ретроспективным контролем качества.

№12 Уровень Урала у Атырау

Ridge: MAE 7.039 см; persistence 6.966 см; MAE выше на 0.072 см

PARTIAL. Прогноз и герлай выполнены. Действующая автоматическая IoT-сеть не подтверждена.

№15 Классификация транспорта

Logistic: macro-F1 0.488, accuracy 0.549; test n=133

PARTIAL. Основной test — фотографии COCO. Нет размеченного видео Атырау; место съёмки demo не установлено.

Как пользоваться пакетом

Сначала прочитайте SUBMISSION_STATUS.md и ограничения. Затем откройте Report.pdf и Presentation.pdf интересующего кейса. Редактируемые файлы находятся рядом. Notebook.html позволяет увидеть реальный код и сохранённые выводы без установки Python.

В каждой папке: данные или индекс изображений, карточка данных, словарь, код, графики, метрики, прогнозы, разбиения и модели. Два кейса по воздуху используют общий архив; прогноз отделён от описательного анализа.

Проверка и повторение

Быстрый запуск: `python scripts/reproduce.py --mode verify`. Повторение экспериментов: `python scripts/reproduce.py --mode science --case all`. Полный запуск с документами: `python scripts/reproduce.py --mode full --case all`. Среда и ограничения экспорта описаны в README.md и ENVIRONMENT.md.

Полные гидрологические PDF в ZIP не включены. Для восстановления исходников используется загрузчик с точными URL и хешами. Для полного экспорта документов требуется Windows с Office и Codex runtime. Проверки архива и фактическое число страниц находятся в QUALITY_CHECK.md.

Перед защитой

Пакет подготовлен с существенной ИИ-помощью. Необходимо самостоятельно разобрать код, источники и отрицательные результаты, проверить реквизиты и срок. Материалы не были отправлены преподавателю. Процент оригинальности и итоговая оценка не заявлены.

Общий статус PARTIAL. Для закрытия ограничений нужны проверка воздушных каналов, локальная размеченная транспортная выборка и подтверждение датчиков для полноценной IoT-интеграции. DEFENSE_GUIDE_RU.md объясняет реальные методы и слабые места.